Предложение проекта
Шестиногий робот-паук повышенной проходимости (bots)

Название проекта

Шагающий робот повышенной проходимости

Ментор

Сметанкин Сергей Дмитриевич — smetankin.sd@phystech.edu

Команда

1. Файзуллин Тимур Азаматович — Б01-501 — faizullin.ta@phystech.edu — @TimurVille
2. Кузин Глеб Андреевич — Б01-501 — kuzin.ga@phystech.edu — @fisherbike

Цель проекта

Создать шестиногого шагающего робота повышенной проходимости для перемещения по неровной поверхности и преодоления препятствий, возможностью дистанционного управления, автоматической стабилизации положения корпуса при движении по наклонной поверхности и последующей интеграции системы автономной навигации на базе ROS2 и компьютерного зрения.

Описание функционала разрабатываемого устройства

Разрабатываемое устройство представляет собой компактную мобильную робототехническую платформу шагающего типа.

Основные функции устройства

- движение вперед и назад;
- поворот на месте;
- движение по неровной поверхности;
- преодоление препятствий;
- дистанционное управление;
- автоматическая стабилизация корпуса;
- автономное обнаружение препятствий;
- полуавтономная навигация.

Целевые параметры проекта

Параметр	**Значение**
Максимальные габариты	не более 100×100×50 мм
Максимальная высота препятствия	не менее 50 мм
Максимальный угол наклонной поверхности	не менее 20°
Скорость движения	не менее 0.05 м/с
Тип управления	Wi-Fi / Bluetooth
Количество приводов	18
Материал корпуса	PETG + TPU

Задачи проекта

Механическая часть

- разработка кинематической схемы робота;
- проектирование CAD-моделей деталей;
- расчет нагрузок на элементы конструкции;
- разработка модульной рамы;
- изготовление деталей методом 3D-печати;
- сборка механической части.

Электронная часть

- выбор элементной базы;
- разработка схемы питания;
- подключение сервоприводов;
- интеграция датчиков;
- разработка системы управления.

Программная часть

- разработка алгоритмов шага;
- синхронизация приводов;
- реализация системы стабилизации;
- интеграция IMU;
- разработка алгоритмов движения по наклонной поверхности;
- интеграция ROS2;
- подключение компьютерного зрения;
- реализация автономной навигации.

Тестирование

- испытания на ровной поверхности;
- испытания на препятствиях;
- испытания на наклонной поверхности;
- измерение устойчивости;
- измерение энергопотребления;

- проверка автономной навигации.

Анализ существующих аналогов

Аналог 1 — DIY шагающий робот

Описание

Компактный шестиногий робот с циклическим движением опорных механизмов и простой кинематикой.

Сильные стороны

- высокая проходимость;
- относительно простая механика;
- доступность компонентов;
- возможность самостоятельного изготовления.

Слабые стороны

- отсутствие стабилизации;
- отсутствие автономной навигации;
- ограниченные алгоритмы движения.

Использование в проекте

В рамках проекта предполагается использование схожих принципов кинематики с дальнейшим развитием:

- системы стабилизации;
- компьютерного зрения;
- автономного движения.

Источник

`https://youtu.be/hUNNN1pgBmc`

Аналог 2 — Cyborg Cockroach

Описание

Биогибридная робототехническая система, использующая живого таракана с установленными электронными модулями управления и сенсорами.

Проект ориентирован:

- на исследование биомеханики движения;
- на изучение систем навигации;
- на создание сверхпроходимых мобильных платформ малого размера.

Сильные стороны

- чрезвычайно высокая проходимость;
- способность движения по сложному рельефу;

- низкое энергопотребление;
- естественная адаптация к поверхности.

Слабые стороны

- ограниченные возможности управления;
- сложность интеграции;
- использование биологических компонентов;
- низкая воспроизводимость конструкции.

Сравнение с проектом

Разрабатываемый робот использует схожую идею:

- высокой проходимости;
- устойчивости на сложной поверхности;
- компактной многоногой конструкции.

При этом проект отличается:

- полностью искусственной конструкцией;
- модульной архитектурой;
- возможностью масштабирования;
- возможностью интеграции ROS2 и компьютерного зрения.

Источник

`https://www.nature.com/articles/s41467-025-60779-1`

Аналог 3 — Vine Robot Rescuer

Описание

Мягкий робот типа vine robot, предназначенный для прохождения через узкие пространства и сложные препятствия в спасательных и исследовательских задачах.

Робот перемещается за счет постепенного «роста» мягкого корпуса вперед.

Сильные стороны

- способность проходить через очень узкие пространства;
- безопасное взаимодействие с окружающей средой;
- высокая адаптивность к препятствиям;
- применение в поисково-спасательных задачах.

Слабые стороны

- низкая скорость движения;
- ограниченная жесткость конструкции;
- сложность системы управления;
- ограниченная грузоподъемность.

Сравнение с проектом

Несмотря на различие принципов движения, оба проекта ориентированы:

- на движение по сложному рельефу;
- на прохождение препятствий;
- на использование нестандартной мобильной архитектуры.

Разрабатываемый робот отличается:

- большей универсальностью;
- более высокой скоростью;
- модульностью конструкции;
- возможностью автономной навигации.

Источник

https://www.vinerobots.org/

Эскиз проекта

Общая схема конструкции

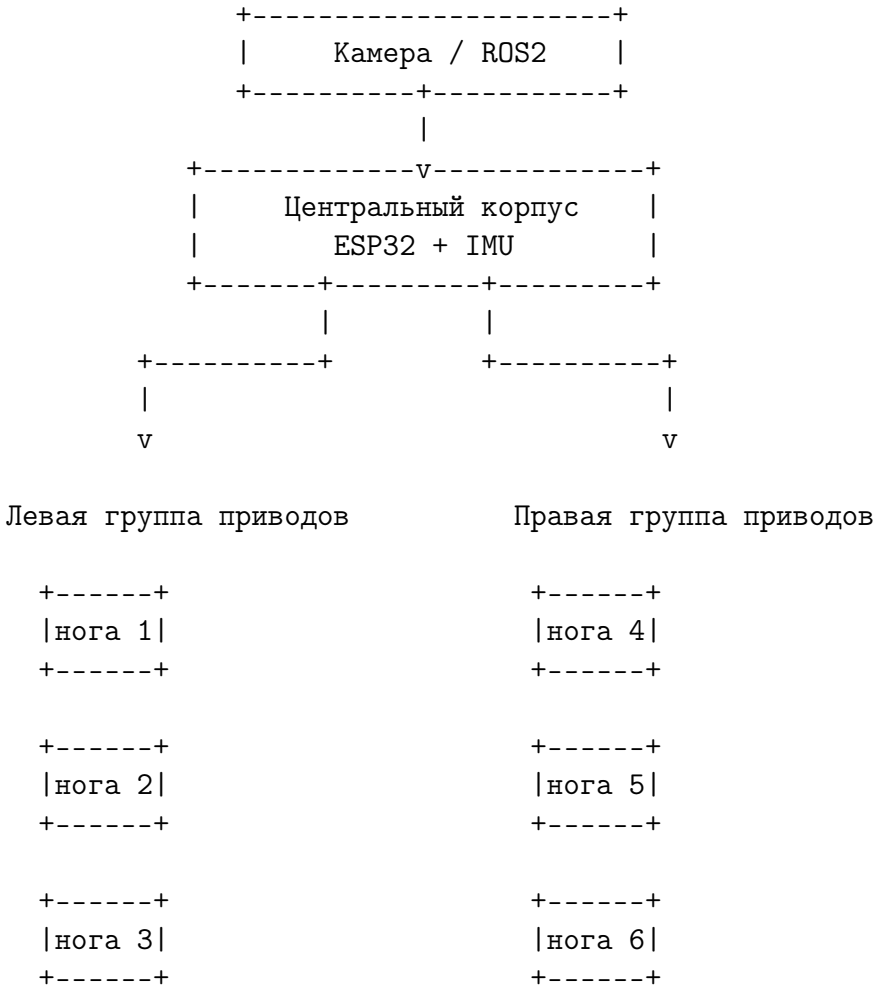




Рис. 1: Эскиз шагающего робота

Принцип работы

Робот представляет собой шестиногую шагающую платформу с двумя независимыми группами приводов.

Основные узлы конструкции

- центральный корпус:
  - контроллер ESP32;
  - система питания;
  - IMU-модуль;
  - вычислительный модуль ROS2;
- левая группа приводов:
  - три независимые ноги;
- правая группа приводов:
  - три независимые ноги.

Особенности конструкции

- модульная архитектура;
- возможность независимого управления ногами;
- повышенная устойчивость;
- возможность движения по сложному рельефу;
- возможность реализации различных алгоритмов походки.

Предполагаемые режимы движения

- tripod gait;
- wave gait;
- adaptive gait;
- поворот на месте;
- движение боком;
- движение по наклонной поверхности.

Элементная база

Контроллер

Компонент	**Модель**
Основной контроллер	ESP32

Сенсоры

Компонент	**Модель**
IMU	MPU6050 / BNO055 / или аналоги
Камера	ESP32-CAM / USB Camera

Актуаторы

Компонент	**Модель**
Сервоприводы	sg90 / или аналоги
Драйвер сервоприводов	PCA9685

Питание

Компонент	**Модель**
Аккумулятор	Li-Ion 3S
DC-DC преобразователь	XL4015

Предполагаемые этапы реализации

Этап	**Содержание**
Итерация 1	Базовый шагающий робот
Итерация 2	IMU и стабилизация
Итерация 3	ROS2 и компьютерное зрение
Итерация 4	Автономная навигация

Ожидаемые результаты

В результате выполнения проекта планируется:

- создание работоспособного шагающего робота;
- реализация алгоритмов стабилизации;
- реализация движения по сложной поверхности;
- интеграция автономной навигации;
- получение практического опыта разработки робототехнических систем.